📁 Proje Dosya Yapısı

QR Menü Otomasyonu — Son Güncelleme: 28 Şubat 2026

1. Genel Proje Yapısı

> **Mimari:** Katmanlı Yapı (Core → Data → Web) | **Framework:** ASP.NET Core 8.0 MVC | **DB:** PostgreSQL (Supabase)

```
QRMenu/
├── QRMenu.sln                          ← Solution dosyası
│
├── src/
│   ├── QRMenu.Core/                     ← Domain katmanı (Entity, Enum, Interface)
│   ├── QRMenu.Data/                     ← Veri erişim katmanı (DbContext, Service,
│   └── QRMenu.Web/                      ← Sunum katmanı (MVC: Controller, View, Mi
│
├── tests/
│   └── QRMenu.Tests/                    ← xUnit test projesi (16 test)
│
└── docs/
    ├── Hafta1_Rapor.html
    ├── Hafta2_Rapor.html
    └── DosyaYapisi_Rapor.html
```

2. QRMenu.Core (Domain Katmanı)

Projenin kalbi. Hiçbir dış bağımlılığı yoktur.

```
QRMenu.Core/
├── QRMenu.Core.csproj
│
├── Entities/                            ← 13 veritabanı modeli
│   ├── AuditLog.cs                      ← Değişiklik loglama
│   ├── Kategori.cs                      ← Ürün kategorileri (Ad, AdEN, SiraNo)
│   ├── Kullanici.cs                     ← Personel bilgileri (KullaniciAdi, Rol)
│   ├── Masa.cs                          ← Masalar (MasaNo, AktifMi, QrKodUrl)
│   ├── Odeme.cs                         ← Ödeme kayıtları (Tutar, OdemeTipi)
│   ├── Opsiyon.cs                       ← Ürün seçenekleri (Boyut, Süt Tipi)
│   ├── Oturum.cs                        ← Token bazlı oturum (TokenHash, SonIslemT
│   ├── Sepet.cs                         ← Müşteri sepeti
```

```
│   ├── SepetDetay.cs                  ← Sepetteki ürünler
│   ├── Siparis.cs                     ← Siparişler (Durum, RowVersion)
│   ├── SiparisDetay.cs                ← Sipariş kalemleri
│   ├── Urun.cs                        ← Menü ürünleri (Ad, Fiyat, PopulerMi)
│   └── UrunOpsiyon.cs                 ← M2M: Ürün ↔ Opsiyon ilişkisi
│
├── Enums/                             ← 3 adet enum
│   ├── SiparisDurum.cs                ← 9 durum: Sepette → Ödendi → İptal
│   ├── OdemeTipi.cs                   ← Nakit, KrediKarti
│   └── KullaniciRol.cs                ← Admin, Garson, Barista, Kasiyer
│
└── Interfaces/                        ← Servis arayüzleri
    ├── ITokenService.cs               ← Token üretimi, oturum doğrulama
    └── IUrunService.cs                ← Ürün CRUD işlemleri
```

3. QRMenu.Data (Veri Erişim Katmanı)

Entity Framework Core + PostgreSQL. DbContext, servisler ve migration'lar burada.

```
QRMenu.Data/
├── QRMenu.Data.csproj
│
├── Data/
│   ├── QRMenuDbContext.cs             ← Fluent API config + 13 DbSet tanımı
│   └── SeedData.cs                    ← 5 masa, 3 kategori, 10 ürün, 5 opsiyon
│
├── Services/
│   ├── TokenService.cs                ← CSPRNG token üretimi, SHA256 hash, oturu
│   └── UrunService.cs                 ← Ürün ekleme, güncelleme, silme, filtrele
│
└── Migrations/
    ├── 20260227210126_InitialCreate.cs  ← İlk migration (tüm tablolar + seed data)
    ├── 20260227210126_InitialCreate.Designer.cs
    └── QRMenuDbContextModelSnapshot.cs
```

4. QRMenu.Web (Sunum Katmanı — MVC)

Controller'lar, View'lar, Middleware, CSS dosyaları ve statik içerik.

```
QRMenu.Web/
├── QRMenu.Web.csproj
├── Program.cs                         ← Uygulama ayarları, DI, middleware pipeli
├── appsettings.json                   ← Supabase bağlantı + Serilog config
├── appsettings.Development.json
│
```

```
├── Controllers/                        ← 3 controller
│   ├── AdminController.cs              ← Admin paneli: /admin, /admin/masalar
│   │                                     Masa CRUD + QR oluşturma/silme
│   ├── MenuController.cs               ← Müşteri menü sayfası: /menu
│   └── QRController.cs                 ← QR tarama endpoint: /qr/{masaNo}
│                                         Token üretimi + cookie + redirect
│
├── Middleware/                         ← 1 middleware
│   └── TokenValidationMiddleware.cs    ← Her istekte cookie → DB oturum kontrolü
│                                         Excluded: /admin, /qr, static files
│
├── ViewModels/                         ← 1 ViewModel
│   └── QrKodViewModel.cs               ← MasaNo, QrUrl, QrBase64
│
├── Models/
│   └── ErrorViewModel.cs               ← Hata sayfası modeli
│
├── Views/
│   ├── _ViewImports.cshtml             ← Global using'ler ve tag helper'lar
│   ├── _ViewStart.cshtml               ← Varsayılan layout ayarı
│   │
│   ├── Admin/
│   │   └── Masalar.cshtml              ← Masa kartları + QR yönetimi
│   │                                     Masa Ekle modal, QR Oluştur/İndir/Sil
│   │
│   ├── Menu/
│   │   └── Index.cshtml                ← Müşteri menü sayfası (koyu tema)
│   │                                     Kategori filtreleme, ürün kartları
│   │
│   └── Shared/
│       ├── _AdminLayout.cshtml         ← Admin layout: sidebar + topbar
│       ├── _Layout.cshtml              ← Genel layout
│       ├── _ValidationScriptsPartial.cshtml
│       └── Error.cshtml                ← Hata sayfası
│
├── wwwroot/                            ← Statik dosyalar
│   ├── css/                            ← 4 CSS dosyası
│   │   ├── admin-layout.css            ← Sidebar, topbar, content, responsive
│   │   ├── admin-masalar.css           ← Masa kartları, QR alanı, footer butonlar
│   │   ├── menu.css                    ← Koyu tema, ürün kartları, kategori tabla
│   │   └── site.css                    ← Genel stiller
│   ├── js/
│   │   └── site.js
│   ├── lib/                            ← 3. parti kütüphaneler
│   │   ├── bootstrap/
│   │   ├── jquery/
│   │   ├── jquery-validation/
│   │   └── jquery-validation-unobtrusive/
│   └── favicon.ico
│
```

```
└── Properties/
    └── launchSettings.json
```

5. QRMenu.Tests (Test Projesi)

```
QRMenu.Tests/
├── QRMenu.Tests.csproj
├── UrunServiceTests.cs                ← 8 test: CRUD, filtreleme, popüler ürünle
└── TokenServiceTests.cs               ← 8 test: token üretimi, hash, oturum, sür
```

6. Proje Bağımlılıkları

```
QRMenu.Core  ← Bağımsız (Entity + Enum + Interface)
     ↓
QRMenu.Data  ← Core'a bağımlı (DbContext + Services)
     ↓
QRMenu.Web   ← Core + Data'ya bağımlı (MVC Layer)

QRMenu.Tests ← Core + Data'ya bağımlı (xUnit)
```

7. URL Route Tablosu

URL	Controller	Açıklama
`/`	MenuController	Menü sayfasına yönlendirir
`/menu`	MenuController	Müşteri menü sayfası
`/qr/{masaNo}`	QRController	QR tarama → token üret → menüye yönlendir
`/admin`	AdminController	/admin/masalar'a yönlendirir
`/admin/masalar`	AdminController	Masa yönetimi sayfası
`/admin/masa-olustur/{no}`	AdminController	AJAX: Yeni masa ekle
`/admin/masa-sil/{no}`	AdminController	AJAX: Masa sil
`/admin/qr-olustur/{no}`	AdminController	AJAX: QR oluştur + DB kayıt

`/admin/qr-sil/{no}`	AdminController	AJAX: QR sil